

TECHNICAL DATASHEET

MIXING MACHINE



M600 MODEL

ภาพรวม เครื่องจักร (INTRODUCTION)



สำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัว **การเพิ่มกำลังผลิตและลดต้นทุนแรงงาน**คือหัวใจสำคัญ

เครื่องผสม KLD AGRICULTURE ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยประสิทธิภาพการผสมรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อรอบ การออกแบบ Over-Spec ที่รองรับงานหนักเต็มพิกัดได้แบบเบาตัว หมดปัญหาเครื่องอืดหรือมอเตอร์ไหม้

นี่คือการลงทุนกับเครื่องจักรที่ทนทานและเสถียรที่สุด เพื่อยกระดับการผลิตและขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างคุ้มค่าในระยะยาว



ฟังก์ชัน การทำงาน

(PRODUCT FEATURE)



ผสมวัสดุทั่วถึง100%

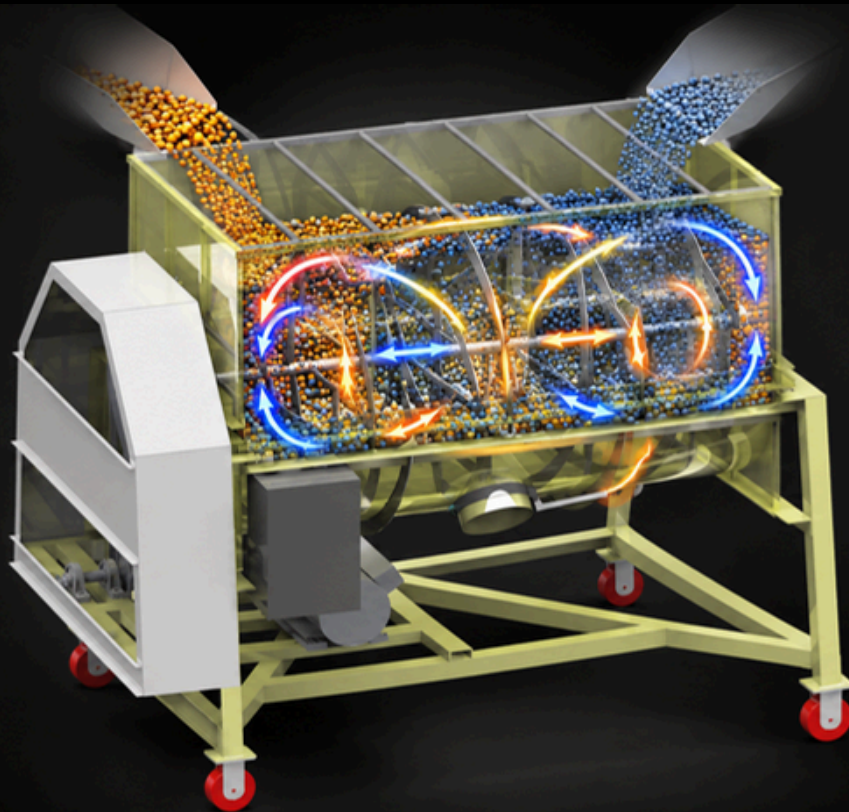
แก้ปัญหาการใช้แรงงานคนที่ซ้ำและผสมไม่สม่ำเสมอด้วยระบบกวนที่คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันเนียนละเอียดมาตรฐานเท่ากันทุกถังภายในเวลาเพียง **6 นาที/รอบ**



ระบบเดินเครื่อง 2 ทิศทาง (Reverse Mode)

หมดปัญหาเครื่องหยุดชะงัก หากมีวัสดุติดขัด **สามารถสั่งเดินเครื่องย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาได้ทันที** โดยไม่ต้องเสียเวลาขนวัสดุออกจากถัง

หลักการ ทำงาน (WORKING PRINCIPLE)



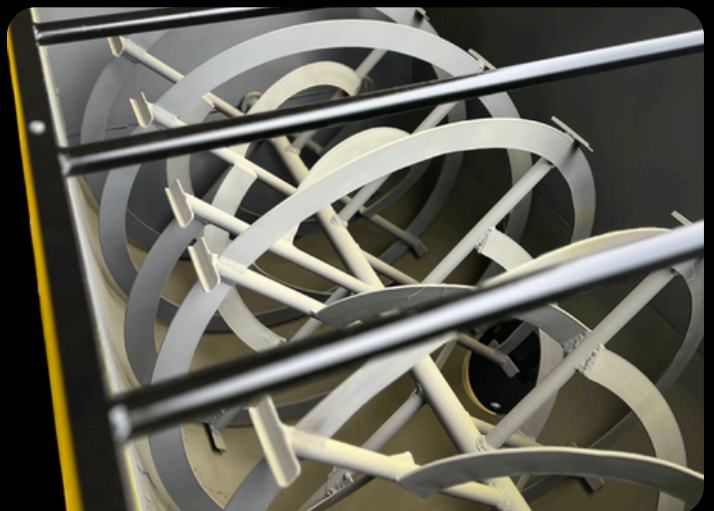
เกลียวผสมรียบบอน 2 ชั้น

ทำหน้าที่ตักและดันวัสดุให้
ไหลเวียนสวนทางกันอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้า
เข้ากันได้ถึง **99%**

ผสมการทำงานกับเหล็กกวาดก้นถัง

ที่ช่วยเคลียร์วัสดุไม่ให้เกาะตัวหรือตกค้าง
อยู่ด้านล่างสุดของถัง



โครงสร้างวัสดุ

(MATERIAL)



โครงสร้างแข็งแรง ออกแบบตามหลักวิศวกรรม คำนวณความหนาและโครงสร้างเหล็กให้รองรับแรงบิดและน้ำหนักบรรทุกหนักได้อย่างปลอดภัย แบ่งเป็น

Carbon Steel: เหมาะสำหรับงานผสมดินปลูกและปุ๋ยทั่วไป มีความคุ้มค่าสูงสุดและทนทานในสภาพการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้อย่างชัดเจน

Stainless Steel: เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ปุ๋ยเคมีหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ ใช้ทนต่อการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้มั่นใจในคุณภาพของงานและรักษามาตรฐานการผลิตที่สูง

อะไหล่ พรีเมียม

(PREMIUM GLOBAL COMPONENTS)

เราเลือกใช้ **ชิ้นส่วนมาตรฐานระดับโลก** เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดปัญหาการซ่อมบำรุง พร้อมรับประกันยาวนานเพื่อความมั่นใจสูงสุด และขจัดปัญหาจุกจิกตลอดการใช้งาน



มอเตอร์ HITACHI (มาตรฐานญี่ปุ่น) :

มอเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ทนความร้อนสูง ให้กำลังส่งสม่ำเสมอ แม้ใช้งานหนักต่อเนื่อง มั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง 3 ปี



ตลับลูกปืนและโซ่ SKF (แบรนด์ระดับโลก)

อุปกรณ์ส่งกำลังมาตรฐานสูงสุด ทนแรงบิดและรับโหลดหนักได้ดีเยี่ยม ช่วยให้เครื่องเดินนิ่ง ลดการสึกหรอ และขจัดปัญหาเครื่องหยุดชะงัก (ZERO DOWNTIME) ได้อย่างเด็ดขาด

ระบบ ขับเคลื่อน

(DRIVEN UNIT)



OVER-SPEC DESIGN : ออกแบบกลไกเพื่อพิชิตความปลอดภัย แม้จะเต็มวัสดุจนเต็มถัง (FULL LOAD) มอเตอร์จะทำงานเพียง 80% ของกำลังสูงสุด ทำให้เครื่องเดินได้เบาตัว นิ่ง ไม่กระชาก และสามารถเปิดเครื่องในขณะที่วัสดุเต็มถังได้โดยไม่ทำให้กลไกเสียหาย

ANTI-JAM PROTECTION : ใช้การส่งกำลังแบบผสมผสาน กลไกมีความยืดหยุ่น หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัด สายพานจะ"ฟรีตัว (SLIP)" เพื่อตัดกำลังทันที ช่วยป้องกันแกนมอเตอร์ล๊อค และเซฟค่าซ่อมมอเตอร์ใหม่ได้ 100%

ระบบ ควบคุม (CONTROLLER UNIT)



ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ **ลั้งเดินเครื่องได้ 2 ทิศทาง** พร้อมระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
มาตรฐานโรงงาน

- Circuit Braker อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- Magnetic Contactor อุปกรณ์ตัดต่อการทำงานวงจรกำลัง
- Overload Relay อุปกรณ์ ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาด

ระบบ ความปลอดภัย (SAFETY FEATURE)



- **Real-time Load Monitor :** หน้าจอ Amp meter บนตู้ควบคุม แสดงปริมาณโหลดการทำงานแบบ Real-time ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบลิมิตและป้องกันการเติมวัสดุเกินกำลังเครื่อง ตัวช่วยสำคัญให้ใช้เครื่องได้ยาวนาน
- **Emergency Switch :** ตัดการทำงานของเครื่องทันทีในกรณีเร่งด่วน ป้องกันความเสียหายใหญ่ในเหตุการณ์วิกฤต
- **User awareness :** ไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่องแต่ละเฟส ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้



ปกป้อง ผู้ใช้งาน

(HIGHEST OPERATOR PROTECTION)



- **Safety Guard** : ฝาครอบเหล็กหนา ป้องกันชิ้นส่วนกลไกเคลื่อนไหว ปกป้องภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 100%

ช่องเติมวัสดุ

(INPUT UNIT)



- ช่องเติมวัสดุด้านบนตัวถัง มาพร้อม**ตะแกรงเหล็กสำหรับพักน้ำหนักกระสอบ** ช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานเทวัสดุได้ง่าย และป้องกันไม่ไห้กระสอบหลุดร่วงเข้าไปพันกับแกนผสม

ช่องปล่อยวัสดุ

(DISCHARGE UNIT)



ช่องปล่อยวัสดุ ใช้ระบบฟากั้นทรงกลมที่เปิด-ปิดได้อย่างคล่องตัว ผู้ใช้งานสามารถ**ควบคุมปริมาณการปล่อยวัสดุได้อย่างละเอียด** ไม่ว่าจะเปิดสุดทั้งบานเพื่อความเร็ว หรือเปิดทีละนิดเพื่อกรอกใส่บรรจุภัณฑ์

การประยุกต์ใช้ ในโครงการ

(INTEGRATION FOR PROJECT)

SOIL PRODUCTION LINE

 **KLD**
AGRICULTURE



สามารถต่อยอดบูรณาการเข้ากับไลน์ผลิตเต็มรูปแบบ ระบบสายพานลำเลียง (**Conveyor**) เครื่องตีป่น (**Pulverizer**) หรือเชื่อมต่อกับเครื่องกรอกถุง (**Bag filling**) เพื่อสร้าง**ไลน์การผลิตครบวงจรและกึ่งอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์**

อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอื่น เช่น ทำถ่านอัดก้อน ทำก้อนเชื้อเห็ด หรืออุตสาหกรรมพลังงานและชีวมวล

 **KLD**
AGRICULTURE

SPECIFICATIONS OVERVIEW

เครื่องผสมดิน รุ่น 600 กก : M600 - HTC220 CNTR



ฟังก์ชันการทำงาน

ฟังก์ชันปกติ	ผสมวัสดุเข้ากันภายใน 6 นาที/รอบ (ไม่รวมเวลาเติมวัสดุลงถัง)
ฟังก์ชันพิเศษ	เดินเครื่องย้อนกลับ กรณีวัสดุติดขัด

อัตราการผลิต / ขนาด

อัตราการผลิต	600 กก/รอบ > 2.4 ตัน/ชม > 19.2 ตัน/วัน
ขนาดเครื่อง	133x217x190 ซม. (กxยxส)
ความสูงช่องเติมวัสดุ	190 ซม.
ความสูงช่องปล่อยดิน	79 ซม.
น้ำหนักเครื่อง	650 กก.
ขนาดตัวถัง	96x160x110 ซม. (กxยxส)
ปริมาตรบรรจุสูงสุด	1200 ลิตร

อุปกรณ์ส่งกำลัง

กำลังขับเคลื่อน	600 กก.
มอเตอร์	HITACHI EFOUP-KQ 5HP 220V ประกันมอเตอร์ 3 ปี
เกียร์ทด	เบอร์ 120 รุ่น PA(120) 1:10 ยี่ห้อ Maxloyd
มู่เลย์ส่งกำลัง	3x2B :10x2B ยี่ห้อ YAMA

SPECIFICATIONS OVERVIEW (ต่อ)

เครื่องผสมดิน รุ่น 600 กก : M600 - HTC220 CNTR



อุปกรณ์ส่งกำลัง (ต่อ)

โซ่	RS60-1R ยี่ห้อ SKF
ตลับลูกปืน	UCP208-24 , UCP211-32 ยี่ห้อ SKF
ยอยโซ่	Chain Coupling KC5018
เฟืองโซ่	RS60-96 ,RS60-18

สเปคโครงสร้าง

เหล็กโครงสร้าง	เหล็กฉาก 2.5"หนา 5.0 มม
เหล็กตัวถัง	เหล็กแผ่นดำ หนา 2.5 มม
เกลียวผสมรับบอน	เพลยาว 2" , เหล็กข้ออ้อย 25 มม.(เพลยาว 1") , เหล็กแบน 2" หนา 4 มม
ฝาครอบกลไก	เหล็กแผ่นดำ หนา 1.2 มม
ล้อ	ล้อโฟลียูรีเทน รับน้ำหนัก 500 กก./ล้อ

อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด	MCCT No.1 300x450x170mm ยี่ห้อ Nano
เบรกเกอร์ ป้องกันลัดวงจร	MCCB 2P-63A ยี่ห้อ CCS
อุปกรณ์ตัดต่อการทำงาน	Magnetic Contactor S-T35 ยี่ห้อ CCS
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน	Overload Relay TH-T50 (24-34A) 29A ยี่ห้อ CCS
มิเตอร์แสดงปริมาณโหลด	Amp meter
มิเตอร์แสดงแรงดันไฟฟ้า	Volt meter
ปุ่มสวิตช์ฉุกเฉิน	Emergency Switch 1NC
ปุ่มสวิตช์เปิดปิด	Selector Switch 2NO, 3 position
ไฟแสดงสถานะ	ON , REV , OVL

M600 - HTC 220 CNTR ไฟบ้าน 1 เฟส
ราคาสินค้า

136,000 บาท



เครื่องผสม

ผสมดิน/ปุ๋ย/อาหารสัตว์



100 KG

4 ตัน/วัน

มอเตอร์ 2 HP



200 KG

7.2 ตัน/วัน

มอเตอร์ 3 HP



300 KG

9.6 ตัน/วัน

มอเตอร์ 3 HP

(ไฟโรงงาน 3 เฟส)

฿ 51,700

฿ 62,700

฿ 70,100

(ไฟบ้าน 1 เฟส)

฿ 55,200

฿ 66,700

฿ 74,100



400 KG

12.8 ตัน/วัน

มอเตอร์ 3 HP



600 KG

19.2 ตัน/วัน

มอเตอร์ 5 HP

(ไฟโรงงาน 3 เฟส)

฿ 82,900

฿ 127,000

(ไฟบ้าน 1 เฟส)

฿ 86,900

฿ 136,000

มอเตอร์คุณภาพสูง แบรนด์ HITACHI ประกันมอเตอร์ 3 ปี



การรับประกัน & บริการหลัง การขาย

(WARRANTY COVERAGE AND SUPPORT)



รับประกันอะไหล่ตัวเครื่อง **2 ปีเต็ม** (ส่งชิ้นส่วนเปลี่ยนฟรี) :

ดูแลครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่ตัวเครื่อง หากพบปัญหาขัดข้องจากการผลิต บริการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีตลอดระยะเวลา 2 ปี

การันตีคืนเงิน **100%** ภายใน **3 เดือนแรก**:

เพิ่มความมั่นใจสูงสุดในการใช้งาน หากตัวเครื่องเกิดความเสียหายจากความบกพร่องของระบบหรือการผลิต ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนทันทีภายใน 90 วันแรก

รับประกันมอเตอร์ **3 ปีเต็ม** (บริการประสานงานเคลมตรงกับโรงงาน):

มอเตอร์แบรนด์ญี่ปุ่น รับประกันยาวนาน 3 ปีเต็ม โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลและติดต่อประสานงานเคลมกับผู้ผลิตให้โดยตรง

(หมายเหตุ: กรณีมอเตอร์ไหม้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของโรงงานผู้ผลิต ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด)

ที่ปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Service & Maintenance):

บริการดูแลหลังการขายที่ไม่ทิ้งลูกค้า พร้อมทีมวิศวกรให้คำแนะนำ เทคนิคการบำรุงรักษา และการดูแลซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ความไว้วางใจ จากลูกค้าของเรา (TRUST FROM OUR CUSTOMER)



ด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความทนทาน และการตอบโต้ทันท่วงทีจริง สินค้าของเรา
จึงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก**หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน** ตั้งแต่**ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)** ไปจนถึง**บริษัทมหาชนชั้นนำ**

ABOUT KLD AGRICULTURE

KLD AGRICULTURE เราคือผู้ผลิตและออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต ครอบคลุมทั้งภาคการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจยกระดับและแก้ไขปัญหา
ในระบบการผลิตของผู้ประกอบการไทย ช่วยให้ผู้ธุรกิจก้าวข้ามข้อจำกัดด้านแรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

